

	INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL DEL PROGRAMA DE JOVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ITM	Código	FGN 035
		Versión	04
		Fecha	11-02-2025

INFORME DE ACTIVIDADES No 4

INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE ELABORACIÓN	8 de Julio de 2026
JOVEN INVESTIGADOR	Samuel López Muñeton
DOCUMENTO	1023630560
TELÉFONO	3128361207
TUTOR	Sergio Ignacio Serna Garcés
MES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	Junio-Julio

ACTIVIDAD DESARROLLADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE
Implementación de salida analógica mediante PMOD DA3 y visualización en osciloscopio.	Se implementó la comunicación SPI entre la FPGA y el módulo DAC PMOD DA3 para convertir señales digitales a analógicas. Adicionalmente, se realizaron pruebas de visualización de las señales generadas utilizando un osciloscopio, verificando el correcto funcionamiento de la conversión digital-análoga.	85%
Diseño e implementación de un convertidor Boost controlado en VHDL.	Se desarrolló un sistema basado en VHDL para el control de un convertidor Boost, permitiendo aumentar y regular el nivel de voltaje de salida mediante señales PWM generadas desde la FPGA. Se realizaron pruebas funcionales de conmutación y análisis del comportamiento del sistema ante diferentes ciclos de trabajo.	100%
Diseño de una etapa de control mediante amplificadores operacionales para un convertidor DC-DC.	Se diseñó una etapa de acondicionamiento y control basada en amplificadores operacionales para el convertidor DC-DC.	15%

La verificación del desarrollo de actividades es responsabilidad del tutor

Observaciones

--



Firma JOVEN INVESTIGADOR



VoBo TUTOR